

CMU · 14-455 | Database System (2019)

CMU 14-455 (2019) · 课程资料包 @ShowMeAI



视频

中英双语字幕



课件

一键打包下载



笔记

官方笔记翻译



代码

作业项目解析



视频 · B 站 [扫码或点击链接]

<https://www.bilibili.com/video/BV1qf4y1J7mX>



课件 & 代码 · 博客 [扫码或点击链接]

<http://blog.showmeai.tech/cmu-14-455/>

高级 SQL

聚合

排序

并发控制

数据库

内存管理

查询规划

分组

树索引

索引构建

查询执行

Awesome AI Courses Notes Cheatsheets 是 [ShowMeAI](#) 资料库的分支系列，覆盖最具知名度的 **TOP50+** 门 AI 课程，旨在为读者和学习者提供一整套高品质中文学习笔记和速查表。

点击课程名称，跳转至课程**资料包**页面，**一键下载**课程全部资料！

机器学习	深度学习	自然语言处理	计算机视觉
Stanford · CS229	Stanford · CS230	Stanford · CS224n	Stanford · CS231n
# Awesome AI Courses Notes Cheatsheets · 持续更新中			
知识图谱	图机器学习	深度强化学习	自动驾驶
Stanford · CS520	Stanford · CS224W	UCBerkeley · CS285	MIT · 6.S094



微信公众号

资料下载方式 2: 扫码点击**底部菜单栏**称为 **AI 内容创作者?** 回复 [添砖加瓦]

Lecture #14: Query Planning & Optimization I

15-445/645 Database Systems (Fall 2019)

<https://15445.courses.cs.cmu.edu/fall2019/>

Carnegie Mellon University

Prof. Andy Pavlo

1 Overview

SQL is declarative. This means that the user tells the DBMS what answer they want, not how to get the answer. Thus, the DBMS needs to translate a SQL statement into an executable query plan. But there are different ways to execute a query (e.g., join algorithms) and there will be differences in performance for these plans. Thus, the DBMS needs a way to pick the “best” plan for a given query. This is the job of the DBMS’s optimizer.

There are two types of optimization strategies:

- **Heuristics/Rules:** Rewrite the query to remove inefficiencies. Does not require a cost model.
- **Cost-based Search:** Use a cost model to evaluate multiple equivalent plans and pick the one with the smallest cost.

2 Rule-based Query Optimization

Two relational algebra expressions are equivalent if they generate the same set of tuples. Given this, the DBMS can identify better query plans without a cost model. This is technique often called **query rewriting**. Note that most DBMSs will rewrite the query plan and not the raw SQL string.

Examples of query rewriting:

- **Predicate Push-down:** Perform predicate filtering before join to reduce size of join).
- **Projections Push down:** Perform projections early to create smaller tuples and reduce intermediate results. You can project out all attributes except the ones requested or required (e.g. join attributes).
- **Expression Simplification:** Exploit the transitive properties of boolean logic to rewrite predicate expressions into a more simple form.

CMU · 14-455 | Database System (2019)

CMU 14-455 (2019) · 课程资料包 @ShowMeAI



视频

中英双语字幕



课件

一键打包下载



笔记

官方笔记翻译



代码

作业项目解析



视频 · B 站 [扫码或点击链接]

<https://www.bilibili.com/video/BV1qf4y1J7mX>



课件 & 代码 · 博客 [扫码或点击链接]

<http://blog.showmeai.tech/cmu-14-455/>

高级 SQL

聚合

排序

并发控制

数据库

内存管理

查询规划

分组

树索引

索引构建

查询执行

Awesome AI Courses Notes Cheatsheets 是 [ShowMeAI](#) 资料库的分支系列，覆盖最具知名度的 **TOP50+** 门 AI 课程，旨在为读者和学习者提供一整套高品质中文学习笔记和速查表。

点击课程名称，跳转至课程**资料包**页面，**一键下载**课程全部资料！

机器学习	深度学习	自然语言处理	计算机视觉
Stanford · CS229	Stanford · CS230	Stanford · CS224n	Stanford · CS231n
# Awesome AI Courses Notes Cheatsheets · 持续更新中			
知识图谱	图机器学习	深度强化学习	自动驾驶
Stanford · CS520	Stanford · CS224W	UCBerkeley · CS285	MIT · 6.S094



微信公众号

资料下载方式 2: 扫码点击**底部菜单栏**
称为 **AI 内容创作者?** 回复 [添砖加瓦]